

ELETRICIDADE INDUSTRIAL

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi

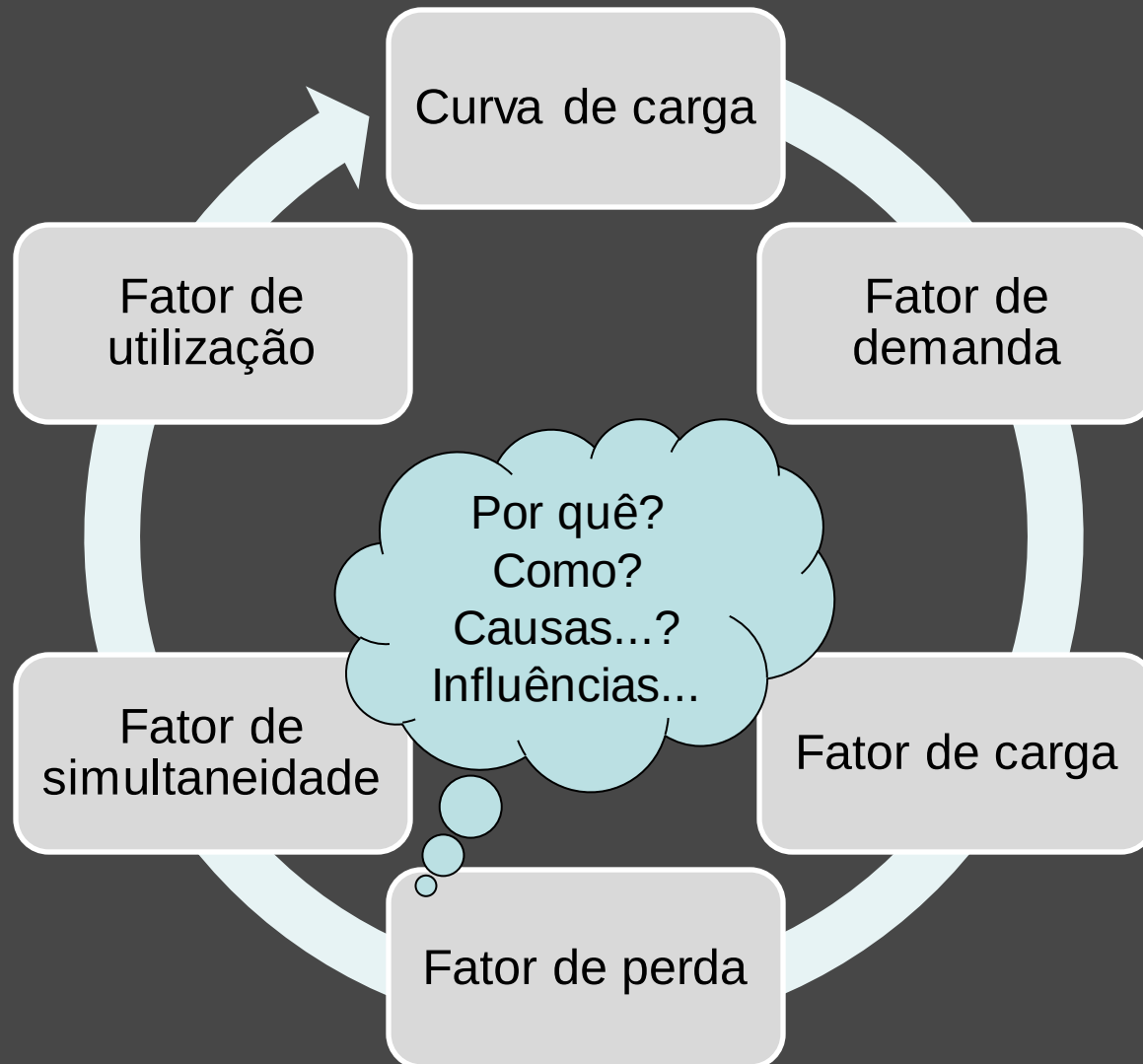


Módulo 1: FATORES TÍPICOS DE PROJETO



Projetos de grande porte exigem a análise e aplicação de alguns fatores de projeto:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



APRESENTAÇÃO

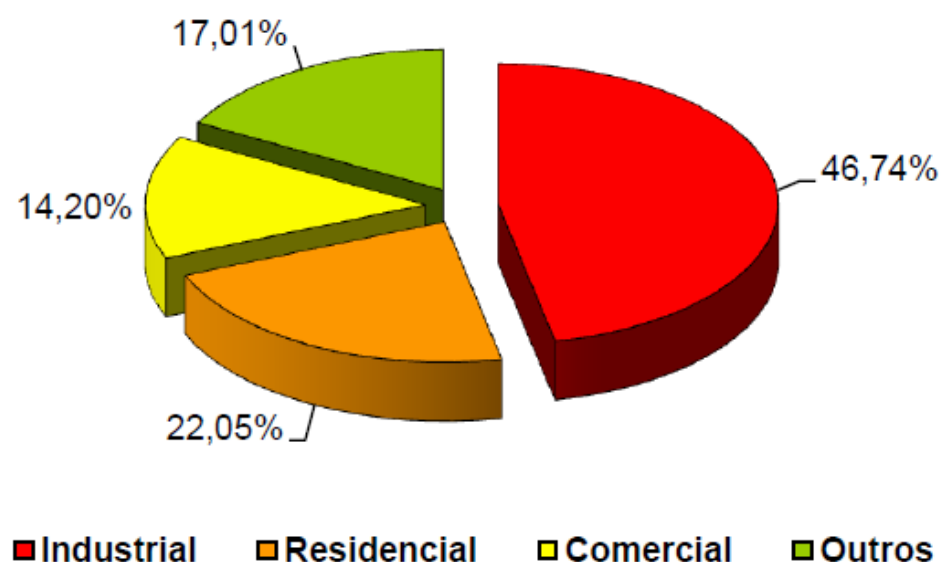
Classificação de cargas:

- Cargas residenciais;
- Cargas comerciais de iluminação e condicionamento de ar em prédios, lojas, escritórios, etc.;
- Cargas industriais: em geral são trifásicas, com predomínio de motores;
- Cargas rurais: agroindústrias, irrigação, etc.;
- Cargas municipais e governamentais: serviços e poderes públicos;
- Cargas de iluminação pública.

Cada um dos critérios listados acima tem características próprias, que são comuns aos componentes de seu grupo:

- *hábitos de consumo,*
- *instantes de maior demanda e*
- *variações de tensão produzidas (ex: partida de motores).*

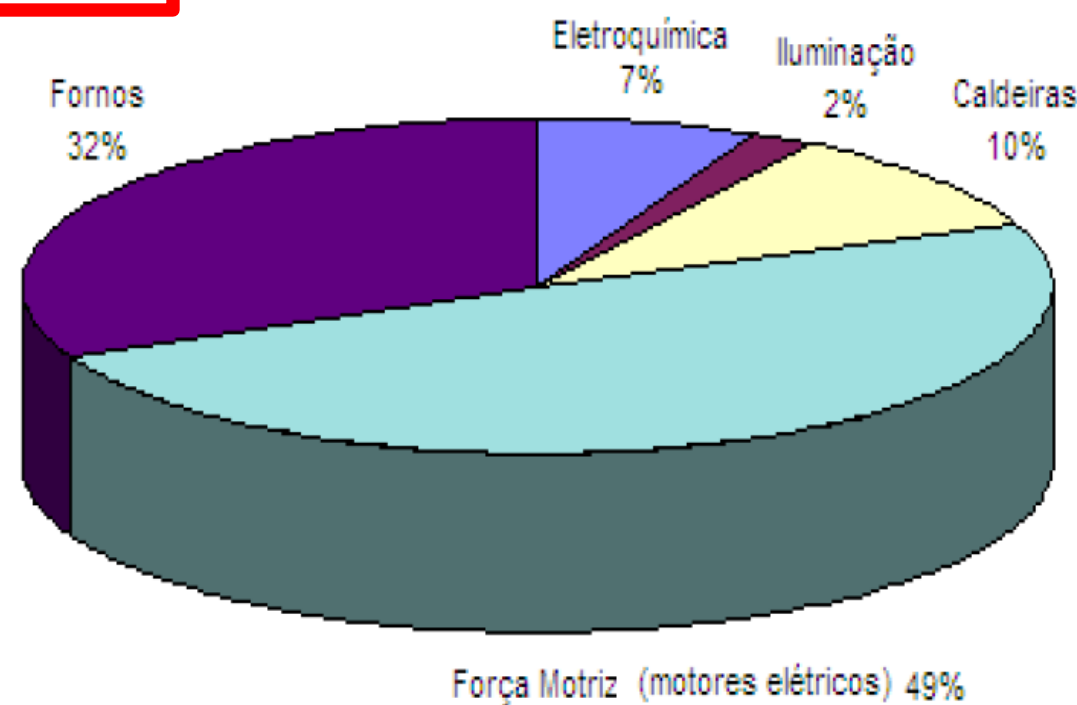
Distribuição do Consumo de Energia Elétrica por Setor



Qualidade do produto:

- Tensão de suprimento adequada;
- Alta continuidade do serviço;
- Forma de onda sem distorções harmônicas ou atenuadas.

CONSUMO NO SETOR INDUSTRIAL



Definição:

DEMANDA

▪ Demanda: média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas do sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado.

Intervalo de demanda: intervalo sobre o qual a demanda é integralizada. Normalmente 15 minutos ou 1 hora.

Demanda máxima: maior demanda registrada durante um período específico de tempo.

→ Curva de demanda da carga x tempo;

DEMANDA

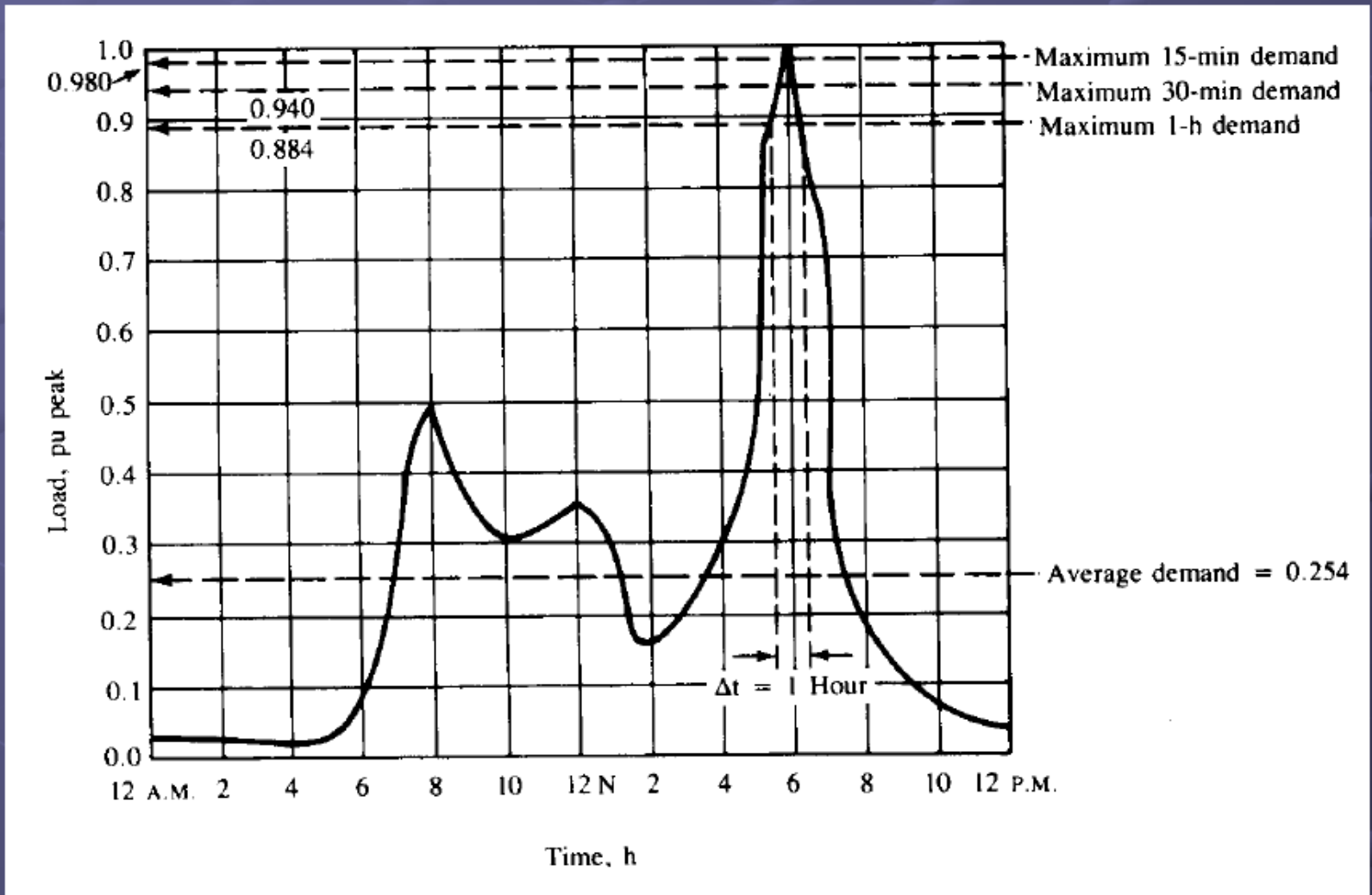
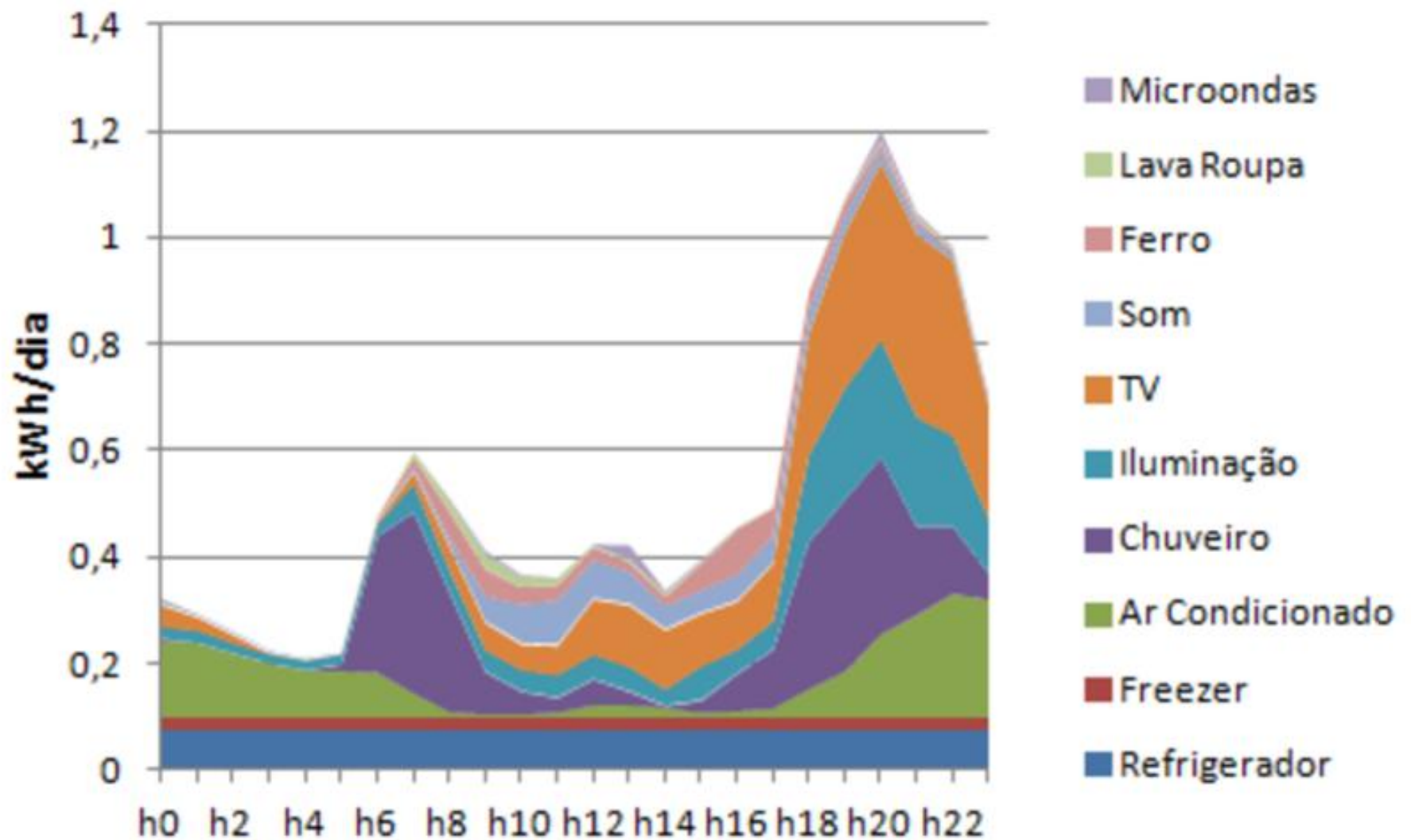
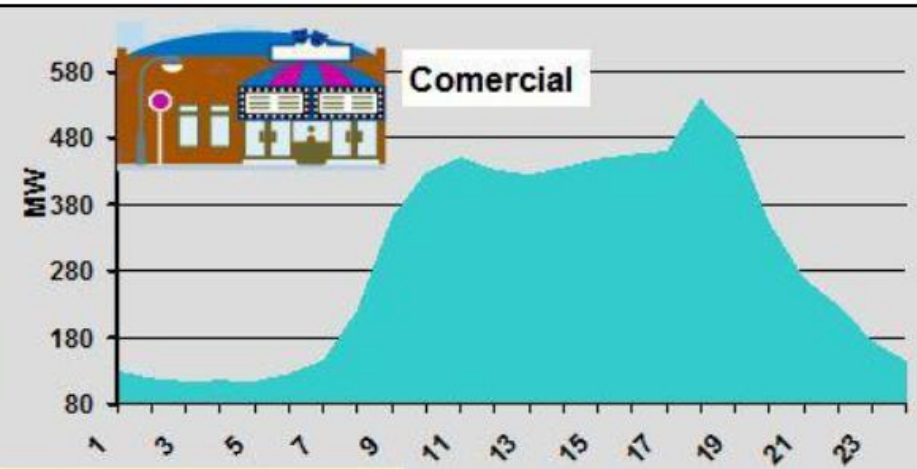


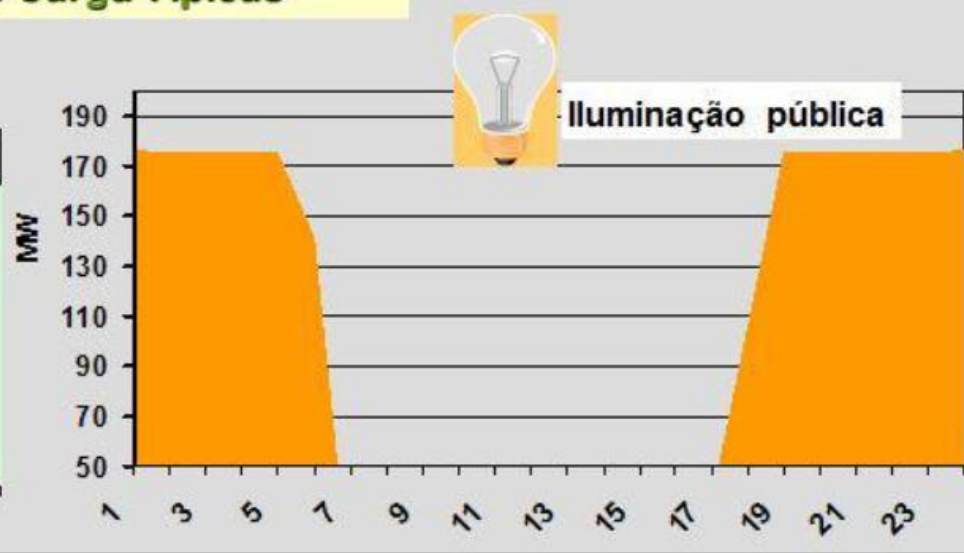
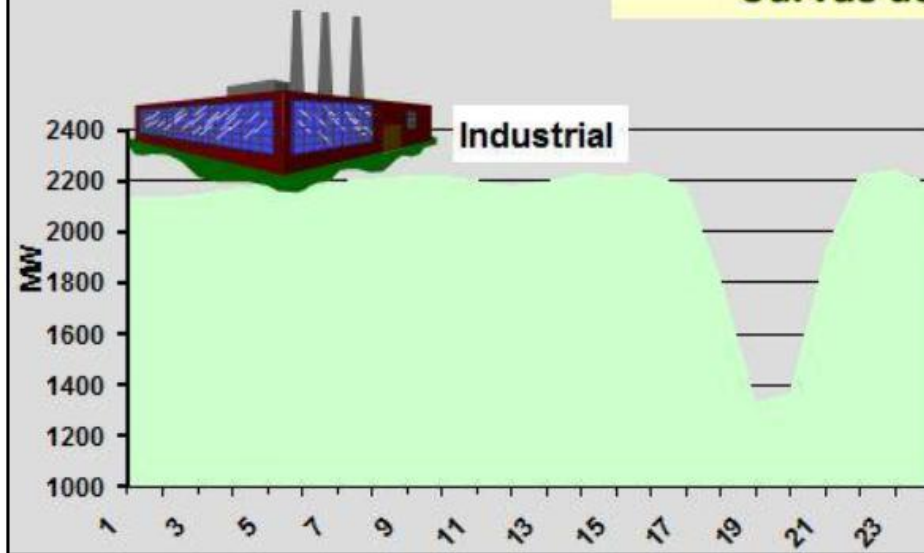
Fig. 1 Curva de demanda de um sistema ao longo de um dia.

→ Curva de carga típica residencial





Curvas de Carga Típicas



CURVA DE CARGA

Influi diretamente no dimensionamento dos vários equipamentos elétricos; condutores e condutos; painéis, quadros, etc.



Deve-se prever a curva de carga mediante:

- Curva de demanda da carga x tempo;
- Consideração da coordenação das atividades dos diferentes setores (ciclo de produção);

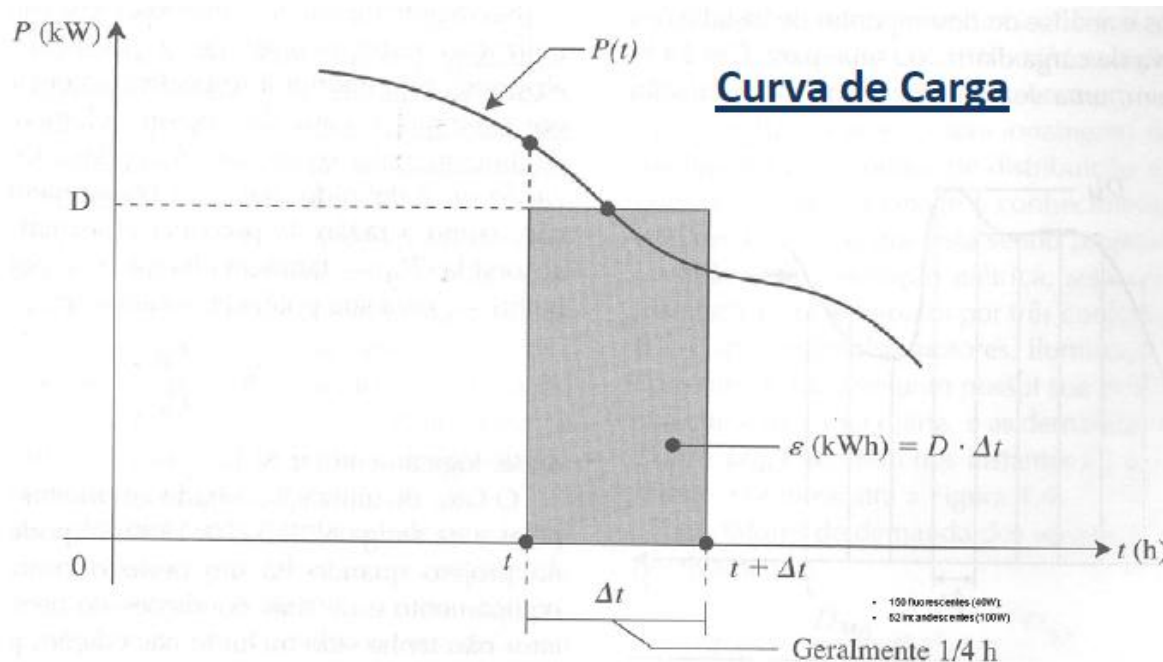
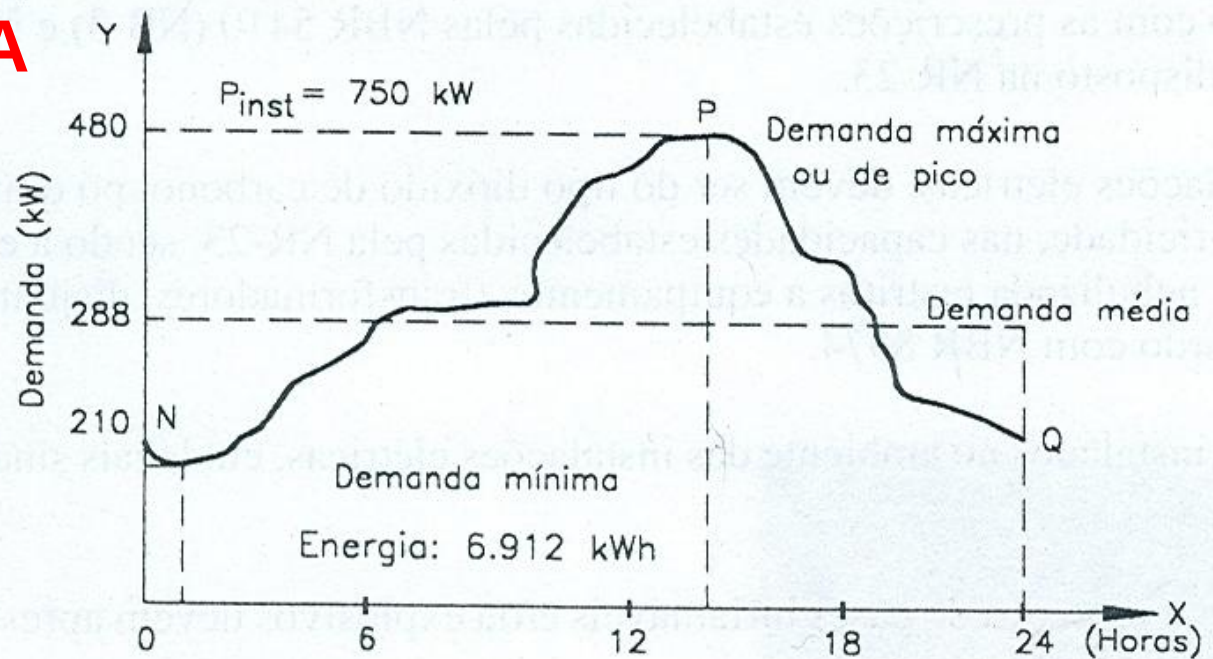
(Estudo global das cargas, manipulando a operação de certas máquinas para períodos de menor demanda, a fim de diversificá-las – Controle do valor da demanda de pico).

- Otimização do período de funcionamento diário estipulado;

(Otimização da curva de carga e dos custos com demandas elevadas).

CURVA DE CARGA

- ✓ Reconhecer os pontos notáveis do gráfico;
- ✓ Com base nesta projeção, deve-se definir outros fatores relevantes...



➤ Demanda e Energia:

$$D = \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} P(t) \cdot dt \text{ (kW)}$$

$$\varepsilon = D \cdot \Delta t = \int_t^{t+\Delta t} P(t) \cdot dt \text{ (kWh)}$$

1º fator: FATOR DE DEMANDA

É a relação entre a **demanda máxima** do sistema e a **carga instalada total** conectada a ele, durante um intervalo de tempo considerado.

$$F_d = \frac{D_{m\acute{a}x}}{P_{inst}}$$

→ demanda máxima, [kW ou kVA]

→ “potência instalada total” ou “Carga Instalada”, [kW ou kVA]

A **demanda máxima** é a quantidade da potência máxima instantânea em funcionamento numa instalação industrial.

A **carga instalada total** é a soma das potências nominais contínuas dos aparelhos consumidores de energia elétrica.

O valor do Fator de demanda será, obrigatoriamente, menor ou igual a unidade:

$$\text{Se } FD < 1 \rightarrow P_{inst} > D_{m\acute{a}x}$$

$$\text{Se } FD = 1 \rightarrow P_{inst} = D_{m\acute{a}x}$$

Como obter fatores de demanda:

ou de outras referências técnicas ou de projetos de plantas similares...

1) normas da concessionária local para projeto

X

2) de acordo com dados reais (obtido de dados de medição e do levantamento da carga instalada)

X

3) estimados (levanta-se a carga instalada e elabora-se a curva de cargas a partir da declaração do usuário/gestor)

Método da Formação da Curva de Carga

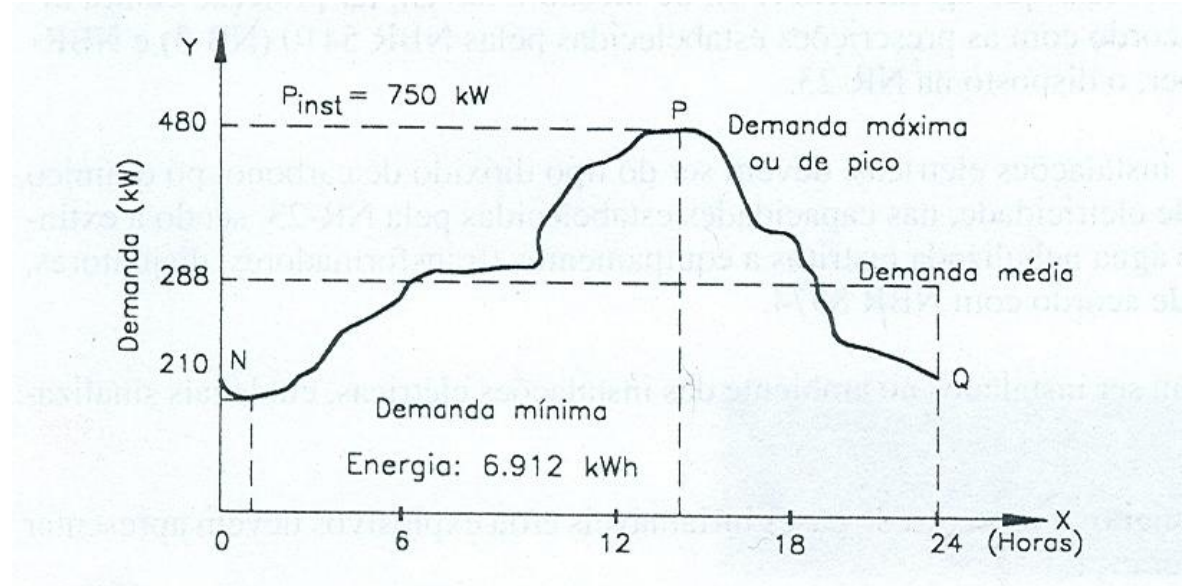
OBS:

- 1 e 3 – empresa em projeto
- 2 e 3 – empresa em operação

Exemplo 1 - FATOR DE DEMANDA

Com relação à Curva de carga, o valor do Fator de Demanda é:

$$F_d = \frac{D_{m\acute{a}x}}{P_{inst}} = \frac{480}{750} = 0,64$$



Número de motores em operação	Fator de demanda em (%)
1 – 10	70 – 80
11 – 20	60 – 70
21 – 50	55 – 60
51 – 100	50 – 60
Acima de 100	45 - 55

Tabela aproximada de fator de demanda para cada grupamentos de motores e operação independente.

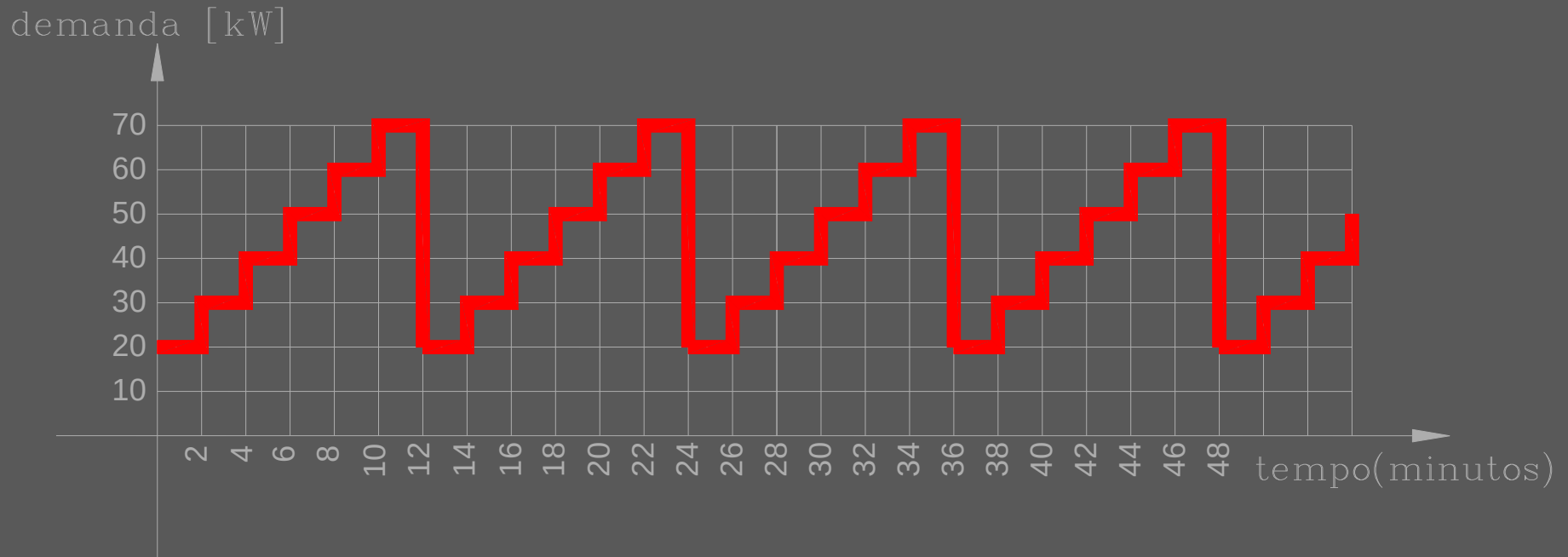
Exemplo 2 - FATOR DE DEMANDA

Um consumidor industrial tem uma carga que apresenta demanda instantânea de 20 kW, que se mantém durante 2 minutos. Então, passa bruscamente para 30 kW e novamente mantém-se constante por 2 minutos.

Esta elevação de 10 em 10 kW continua até atingir 70 kW. Após 2 minutos, cai abruptamente para 20 kW e o ciclo recomeça.

Pede-se a **demanda média** desta carga em intervalos de demanda de:

- (a) 10 minutos
- (b) 15 minutos
- (c) 30 minutos



(a) É necessário o cálculo da energia total consumida no intervalo:

Intervalo	Demandas instantâneas em intervalos de 10 minutos (5 x 2 minutos)					Energia consumida = $\sum(\text{potência} \times \text{tempo})$	Demanda = (energia / tempo)
1	20	30	40	50	60	400 [kWxminuto]	40
2	70	20	30	40	50	420 [kWxminuto]	42
3	60	70	20	30	40	440[kWxminuto]	44
4	50	60	70	20	30	460 [kWxminuto]	46
5	40	50	60	70	20	480 [kWxminuto]	48
6	30	40	50	60	70	500 [kWxminuto]	50
7	20	30	40	50	60	400 [kWxminuto]	40

Portanto, para os primeiros 10 minutos, a demanda é de 40 kW.

A tabela acima mostra que a demanda de 10 minutos pode ter diversos valores, acompanhando a variação cíclica das demandas instantâneas.

(b) Demanda nos primeiros 15 minutos:

Energia consumida = $\sum(\text{potência} \times \text{tempo})$

Energia consumida = $20 \times 2 + 30 \times 2 + 40 \times 2 + 50 \times 2 + 60 \times 2 + 70 \times 2 + 20 \times 2 + 30 \times 1$

Energia consumida = 610 [kWxminuto]

$D_{15 \text{ min}} = 610/15 = 40,6 \text{ [kW]}$

(b) Demanda nos primeiros 30 minutos:

$$\text{Energia consumida} = \sum(\text{potência} \times \text{tempo})$$

$$\text{Energia consumida} = 20 \times 2 + 30 \times 2 + 40 \times 2 + 50 \times 2 + 60 \times 2 + 70 \times 2 + 20 \times 2 + 30 \times 2 + 40 \times 2 + 50 \times 2 + 60 \times 2 + 70 \times 2$$

$$\text{Energia consumida} = 1260 \text{ [kW} \times \text{minuto]}$$

$$D_{30 \text{ min}} = 1260/30 = 42 \text{ [kW]}$$

Exemplo 3 - FATOR DE DEMANDA

Um sistema elétrico de potência supre uma pequena região que conta com 3 grupos de carga atendendo consumidores industriais, residenciais e de iluminação pública.

A tabela a seguir mostra a variação nas demandas de cada grupo ao decorrer de um dia.

As potências instaladas são:

- Iluminação pública – 50 kW;
- Consumidores residenciais – 2500 kW;
- Consumidores industriais – 1600 kW.

Pede-se:

(a) A curva de carga para cada grupo e a curva de carga total (conjugada) deste SEP

(b) Os fatores de demanda individuais de cada grupo consumidor e o fator de demanda total deste pequeno SEP.

Hora do dia	Iluminação pública	Carga residencial	Carga industrial
0h - 1h	50	70	200
1h - 2h	50	70	200
2h - 3h	50	70	200
3h - 4h	50	70	350
4h - 5h	50	80	400
5h - 6h	-	95	500
6h - 7h	-	90	700
7h - 8h	-	85	1000
8h - 9h	-	85	1000
9h - 10h	-	85	1000
10h - 11h	-	95	900
11h - 12h	-	100	600
12h - 13h	-	130	900
13h - 14h	-	90	1100
14h - 15h	-	80	1100
15h - 16h	-	80	1000
16h - 17h	-	100	800
17h - 18h	-	420	400
18h - 19h	50	1450	400
19h - 20h	50	1200	350
20h - 21h	50	1000	300
21h - 22h	50	700	200
22h - 23h	50	200	200
23h - 24h	50	50	200

Respostas:

Demandas máximas:

- da iluminação pública – 50 kW;
- dos consumidores residenciais – 1450 kW das 18 às 19 horas;
- dos consumidores industriais – 1100 kW das 13 às 15 horas;
- do conjunto – 1900 kW das 18 às 19 horas.

$$F_d = \frac{D_{\text{máx}}}{P_{\text{inst}}}$$

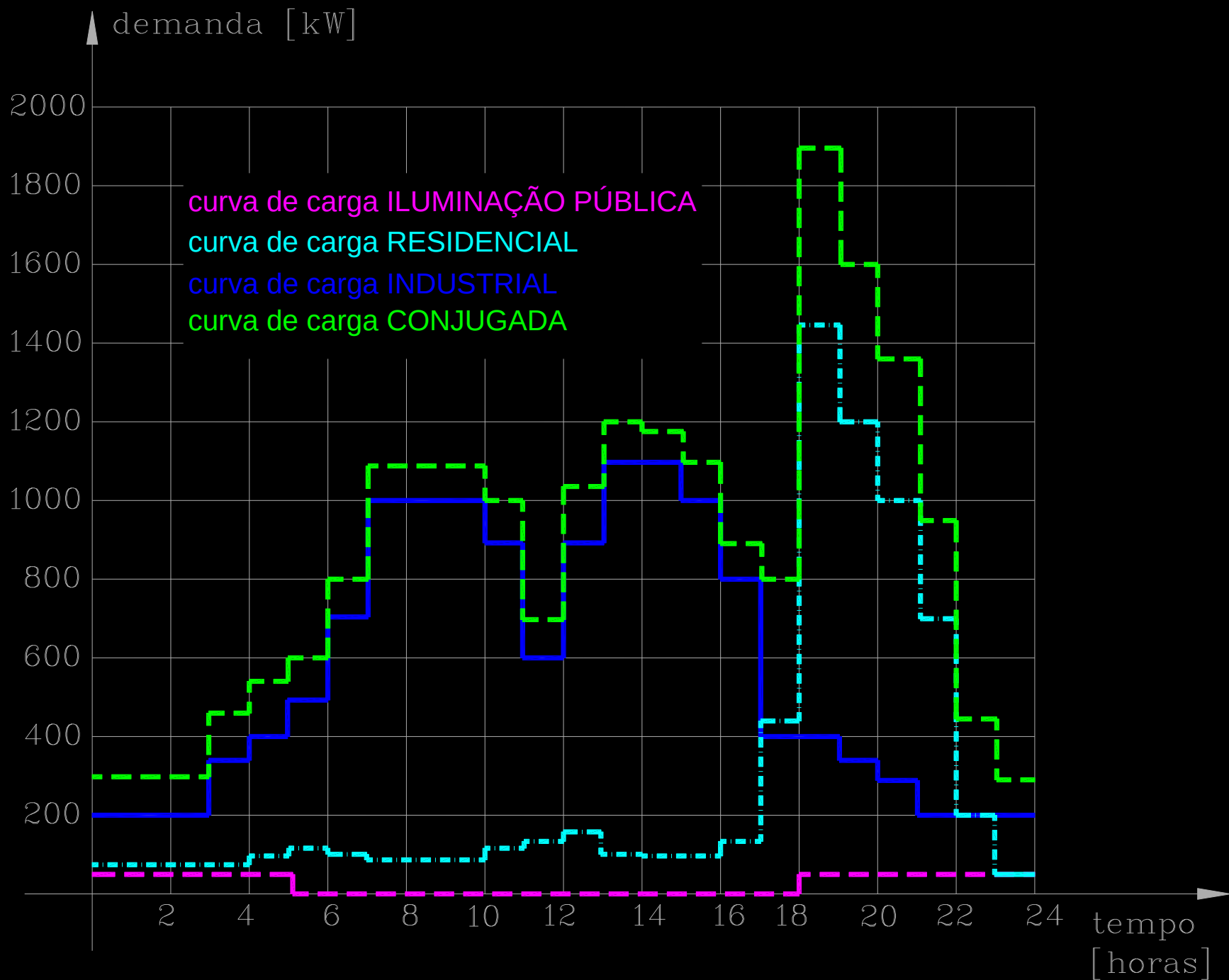
$$F_{d \text{ iluminação pública}} = \frac{50}{50} = 1 = 100\%$$

$$F_{d \text{ residencial}} = \frac{1450}{2500} = 0,58 = 58\%$$

$$F_{d \text{ industrial}} = \frac{1100}{1600} = 0,687 = 68,7\%$$

$$F_{d \text{ conjunto}} = \frac{1900}{50 + 2500 + 1600} = \frac{1900}{4150} = 0,458 = 45,8\%$$

ADIMENSIONAL !!!



2º fator: FATOR DE DIVERSIDADE

DIVERSIDADE de CARGA

Um alimentador opera com carga variável durante o dia de trabalho.

Entretanto, os dispositivos devem ser dimensionados para a condição de demanda máxima, pois é ela que impõe as condições mais severas de queda de tensão e de aquecimento dos condutores.

Questão:

Estabelecimento da demanda máxima:

Será a demanda máxima de um conjunto de consumidores igual à soma de suas demandas máximas individuais ?????

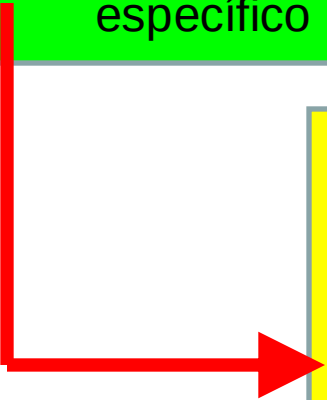
NÃO!!!

A diversidade dos sistemas elétricos geralmente resulta em uma demanda máxima do conjunto menor que a soma das demandas máximas individuais.

Existem dois tipos de demanda para um grupo de cargas:

Demanda diversificada (ou coincidente):
demanda de um grupo de cargas, como
um todo, ao longo de um intervalo
específico de tempo.

Demanda não coincidente: soma das
demandas de um grupo de cargas sem
restrições quanto ao intervalo sobre o
qual cada demanda é aplicável.



Demanda diversificada de um conjunto de
cargas, num dado instante

=
soma das demandas individuais das cargas
naquele instante

$$\begin{aligned} Demanda_{diversificada\ máx} &= Demanda_{máxima\ do\ conjunto\ no\ instante\ i} \\ &= \sum_{i=1}^n (D_{individual\ no\ mesmo\ instante\ i}) \end{aligned}$$

FATOR DE DIVERSIDADE

$$= \frac{\text{soma das demandas máximas individuais}}{\text{demanda máxima coincidente}}$$

É a relação entre a **soma das demandas máximas individuais** das várias subdivisões de um sistema, **independente do instante de tempo em que cada uma destas demandas ocorreu**

e

a demanda máxima do sistema como um todo (**DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE OU DIVERSIFICADA**).

$$F_{\text{diversidade}} = \frac{\text{Demanda}_{\text{não coincidente máxima}}}{\text{Demanda}_{\text{coincidente máxima}}} = \frac{\text{Demanda}_{\text{não coincidente máxima}}}{\text{Demanda}_{\text{diversificada máxima}}}$$

$$F_{\text{diversidade}} = \frac{\sum_{i=1}^n (\boxed{\text{Potência}_{\text{instalada}_i}} \times \boxed{\text{Fator de demanda}_i})}{\text{Demanda}_{\text{diversificada máxima}}} = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times F_{d_i})}{D_g}$$

Carga instalada no grupo i

Fator de demanda do grupo i

Exemplo 4 - FATOR DE DIVERSIDADE

Considerando o SEP descrito no exemplo 3, calcule:

- (a) A demanda diversificada máxima;
- (b) O fator de diversidade do conjunto.

$$Demanda_{diversificada\ máx} = Demanda_{máxima\ do\ conjunto} = 1900\text{ kW}$$

$$F_{diversidade} = \frac{\left[\sum Demanda_{máxima\ individual} \right]}{Demanda_{diversificada\ máxima}} = \frac{[50 + 1450 + 1100]}{1900} = 1,368$$

Obviamente, o fator de diversidade é sempre ≥ 1 .

Ele alcança a unidade quando as DEMANDAS
MÁXIMAS DE TODAS AS CARGAS DO CONJUNTO
OCORREM NO MESMO INSTANTE....

ADIMENSIONAL !!!

3º fator: FATOR DE CARGA

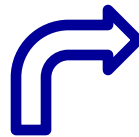
É a relação entre a demanda média, durante um determinado intervalo de tempo, e a demanda máxima registrada para o mesmo período.



$$F_{carga} = \frac{D_{méd}}{D_{máx}}$$

Refere-se ao período de carga **diária, semanal, mensal e anual**.

$$F_{carga\ diário} = \frac{D_{méd}}{D_{máx}}$$

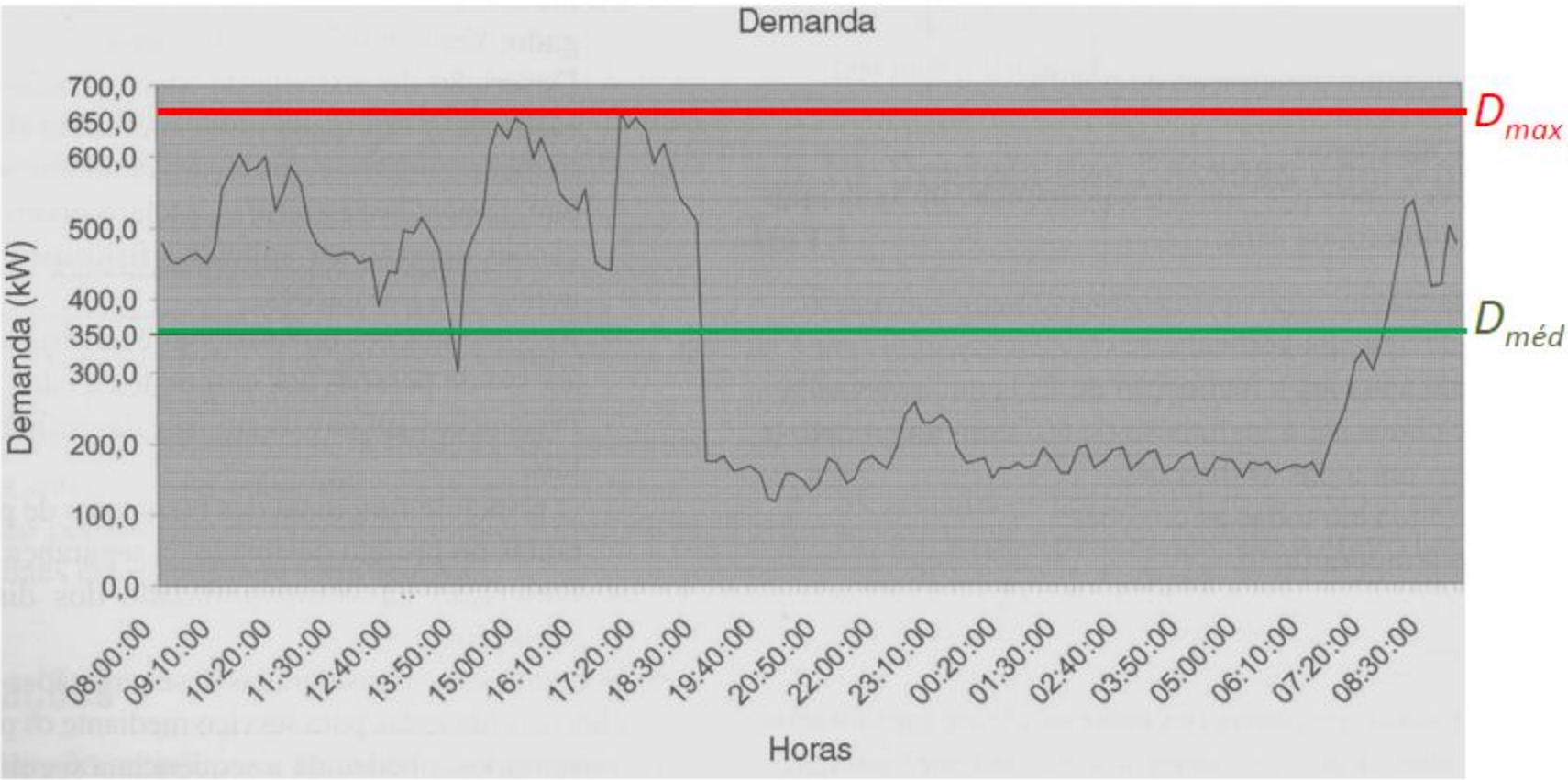


(365 dias / 12 meses) = **30,417 dias por mês**
(30,417 dias x 24 horas) = **730 horas por mês**

$$F_{carga\ mensal} = \frac{D_{méd}}{D_{máx}} = \frac{(Consumo_{kWh} / 730)}{D_{máx}} = \frac{Consumo_{kWh}}{730 \times D_{máx}}$$

- O valor do Fator de carga será, obrigatoriamente, ≤ 1 .
- Ele mede se o grau de efetividade da demanda máxima foi mantida durante o intervalo considerado.
- De forma mais prática, **mostra quanto de energia está sendo utilizada de forma racional numa instalação**.

Quanto maior o tempo ao qual se relaciona, menor será o seu valor (*anual < mensal < semanal < diário*).



$$F_{carga\ diário} = \frac{D_{méd}}{D_{máx}}$$

$$F_{carga\ mensal} = \frac{D_{méd}}{D_{máx}} = \frac{(Consumo_{kWh}/730)}{D_{máx}} = \frac{Consumo_{kWh}}{730 \times D_{máx}}$$

➤ Fator de Carga diário:

$$F_{cd} = \frac{350}{650} = 0,53$$

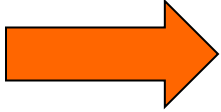
➤ Fator de Carga mensal:

$$F_{cm} = \frac{189.990}{730 \cdot 650} = 0,40$$

FATOR DE CARGA

Manter um elevado fator de carga no sistema significa obter os seguintes benefícios:

- Otimização dos *investimentos* da instalação elétrica;
- Aproveitamento *racional* e *aumento da vida útil* da instalação elétrica, incluídos os motores e equipamentos;
- Atendimento a um dos requisitos básicos para solicitação junto ao órgão federal a *redução do empréstimo* compulsório (válido para média dos fatores de carga dos últimos 24 meses igual ou superior a 30%);
- Redução do *valor da demanda de pico*.



Quanto maior o seu valor, mais adequado e racional está sendo o consumo de energia elétrica de uma instalação.

Pode ser genericamente calculado por:

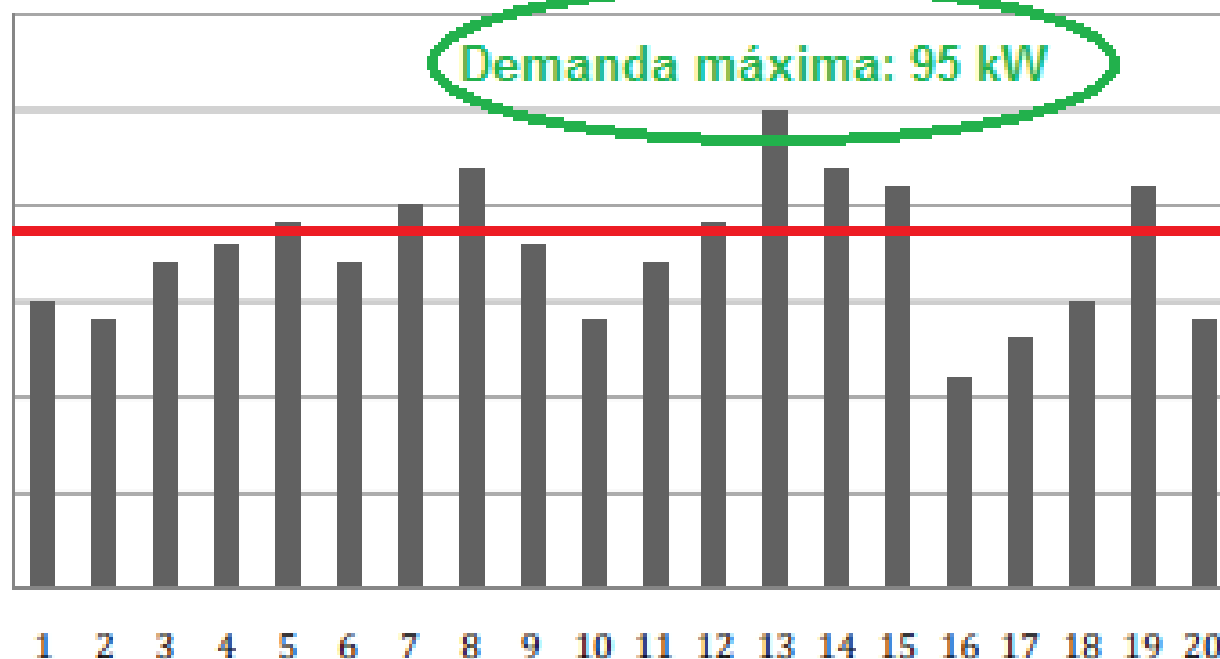
$$F_{carga} = \frac{\text{consumo [kWh]}}{\text{demanda máxima [kW]} \times n^{\circ} \text{ horas}}$$

$$F_c = \frac{D_{méd}}{D_{máx}}$$

Demanda média: 87,7 kW

Demanda
[kW]

100
95
90
85
80
75
70



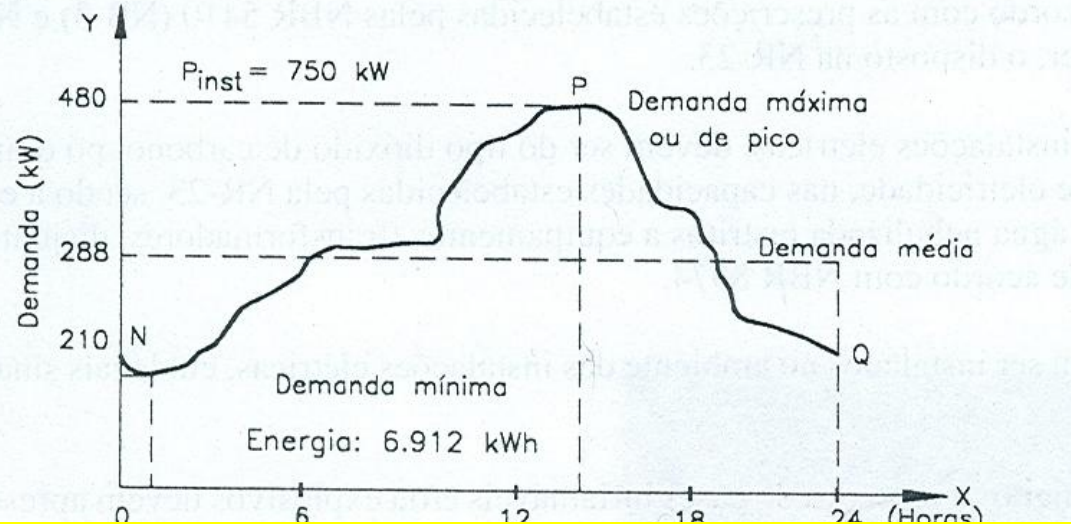
tempo [h]

Carga ou Potência Instalada: 125 kW

Exemplo 5 - FATOR DE CARGA

O fator de carga pode desta instalação pode ser calculado pela equação:

$$F_{carga} = \frac{D_{méd}}{D_{máx}} = \frac{288}{480} = 0,60$$



A melhoria do fator de carga de uma indústria reflete-se pela aplicação prática de dois aspectos:

→ Conservação do consumo [kWh] e redução da demanda [kW]:

Conta de energia: R\$↓

Deslocamento de operação de certas máquinas para intervalos com menor consumo. Mantém o ritmo de produção.

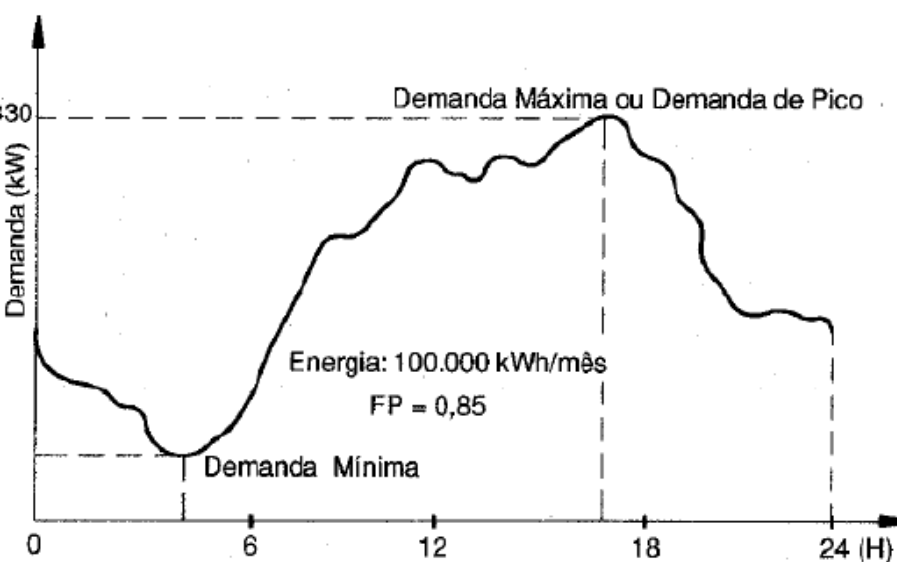
→ Conservação da demanda [kW] e aumento do consumo [kWh]:

Conta de energia: R\$↑

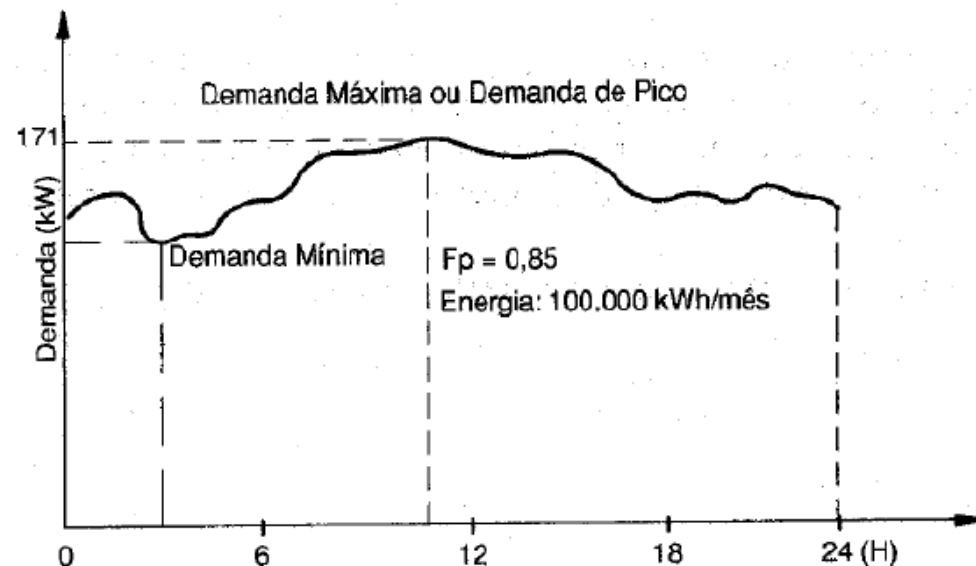
Aumentando o consumo nos períodos de demanda abaixo do pico, conseguiríamos uma aumento de $D_{méd}$ (↑ consumo para o mesmo período). Isso seria resultado de um aumento no ritmo de produção. Se houver mercado para crescimento nas vendas, o produto final poderá compensar o valor mais alto pago pelo consumo mensal na conta de energia.

➤ Otimização do uso da Energia através da melhoria do fator de carga:

- ✓ Conservar o consumo e reduzir a demanda;
- ✓ Conservar a demanda e aumentar o consumo.



Não Otimizado



Otimizado

➤ Outras formas:

- ✓ Controle automático da demanda (ar condicionado, estufas, fornos, câmaras frigoríficas);
- ✓ Reprogramação da operação das cargas (horários de operação de certas máquinas).

EXEMPLO DE MELHORIA DO FATOR DE CARGA

→ **Original:**

$$\text{Fator de carga} = \frac{120.000 \text{ (kWh)}}{500 \text{ (kW)} \times 730 \text{ (h)}} = \mathbf{0,33}$$

→ **Conservação do consumo [kWh] e redução da demanda [kW]:**

$$\text{Fator de carga} = \frac{120.000 \text{ (kWh)}}{300 \text{ (kW)} \times 730 \text{ (h)}} = \mathbf{0,55}$$

→ **Conservação da demanda [kW] e aumento do consumo [kWh]**

$$\text{Fator de carga} = \frac{200.000 \text{ (kWh)}}{500 \text{ (kW)} \times 730 \text{ (h)}} = \mathbf{0,55}$$

REDUÇÃO DA CONTA DE ENERGIA

Alguns programas de conservação de energia CONTEMPLAM um dos métodos ou a combinação de ambos:

OBJETIVO:

Conservação do consumo e redução dos picos de demanda

e/ou

Conservação da demanda e redução do consumo

- Deslocamento de operações de certas máquinas para intervalos de baixo consumo na curva de carga.
- Otimização de sistemas de iluminação e refrigeração (redução de reativos)

- Tentativa de manter a produção (mesmos produtos fabricados pela indústria) mas gastar menos energia para tanto: uso de equipamentos e processos mais eficientes.
- Tempo menor de contato com o produto (perda de qualidade)

Conservação de energia

Qualidade de energia

Eficiência Energética

Uso racional da energia

Fator de carga

- ✓ Pode ser diário, semanal, mensal ou anual.
- ✓ É um indicador que mostra se a energia elétrica de um determinado consumidor está sendo utilizada de forma racional.
- ✓ Benefícios podem ser obtidos quando mantido elevado F_{carga} :
 - 1) Otimização do investimento da instalação,
 - 2) Aumento da vida útil dos equipamentos,
 - 3) Redução do valor da demanda de pico.

Como melhorar o fator de carga:

- Manter o consumo e diminuir o pico de demanda **(gerenciamento correto do uso de equipamentos em diferentes horários de forma que a potência demandada seja “diluída” no período faturado, evitando picos muito destoantes da média)**. A troca por equipamentos mais eficientes também é importante.
- Manter a demanda e aumentar o consumo de energia **(aumento na produção)**. Para tanto, não se deve adquirir novos equipamentos, mas sim aumentar o período de funcionamento dos equipamentos existentes.

O **Fator de Carga (FC)** refere-se a um período de carga *diária, semanal, mensal e anual*.



Mantendo o regime de utilização típico da instalação, quanto maior o tempo ao qual se relaciona, menor será o seu valor (*anual < mensal < semanal < diário*).

$$\text{Fator de Carga} = \frac{\text{Consumo total [kWh]}}{\text{Demanda Faturada [kW]} \cdot \text{Tempo [h]}}$$

Porque é um indicador importante?

O **FC** merece atenção porque conduz a um melhor aproveitamento da instalação elétrica, além de reduzir o preço médio da energia (R\$/kWh).

Matematicamente, o preço médio pago pela energia é inversamente proporcional ao **FC**, portanto quanto maior este indicador, menor será o preço pago pelo kWh.

$$\text{Preço Médio [R\$/kWh]} = \frac{\text{Valor da Fatura [R\$]}}{\text{Demanda Faturada [kW]} \cdot \text{Tempo [h]} \cdot \text{FC}}$$

Exemplo 6 - FATOR DE CARGA

Considerando o SEP descrito no exemplo 3, calcule o fator de carga diário dos 3 tipos de consumidores e do conjunto.

Resolução: É necessário o cálculo da energia total consumida por cada grupo em um determinado intervalo de tempo (opção: 1 dia=24 horas)

Energia consumida =
 $\sum(\text{potência} \times \text{tempo})$

$$\text{Energia}_{\text{ilum pública}} = 11 \times 50 = \mathbf{550 \text{ kWh}}$$

$$\begin{aligned} \text{Energia}_{\text{residencial}} = & 50 + (4 \times 70) + (3 \times 80) + (3 \times 85) + \\ & + (2 \times 90) + (2 \times 95) + (2 \times 100) + \\ & + 130 + 200 + 420 + 700 + 1000 + \\ & + 1200 + 1450 = \mathbf{6495 \text{ kWh}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Energia}_{\text{industrial}} = & (6 \times 200) + 300 + (2 \times 350) + \\ & + (3 \times 400) + 500 + 600 + 700 + \\ & + 800 + (2 \times 900) + (4 \times 1000) + \\ & + (2 \times 1100) = \mathbf{14000 \text{ kWh}} \end{aligned}$$

$$\text{Energia}_{\text{conjunto}} = 600 + 6495 + 14000 = \mathbf{21095 \text{ kWh}}$$

$$F_{carga} = \frac{\text{consumo [kWh]}}{\text{demanda}_{\text{máxima}} [\text{kW}] \times n^{\circ} \text{ horas}}$$

$$F_{carga_{ilum pública}} = \frac{550}{50 \times 24} = 0,458 = 45,8\%$$

$$F_{carga_{residencial}} = \frac{6495}{1450 \times 24} = 0,186 = 18,6\%$$

$$F_{carga_{industrial}} = \frac{14000}{1100 \times 24} = 0,53 = 53\%$$

$$F_{carga_{conjunto}} = \frac{21095}{1900 \times 24} = 0,462 = 46,2\%$$

Vimos que o fator de carga é sempre ≤ 1 .

Ele alcança a unidade quando o consumo em um período definido é **igual ao consumo correspondente à máxima demanda** observada no mesmo intervalo de tempo....

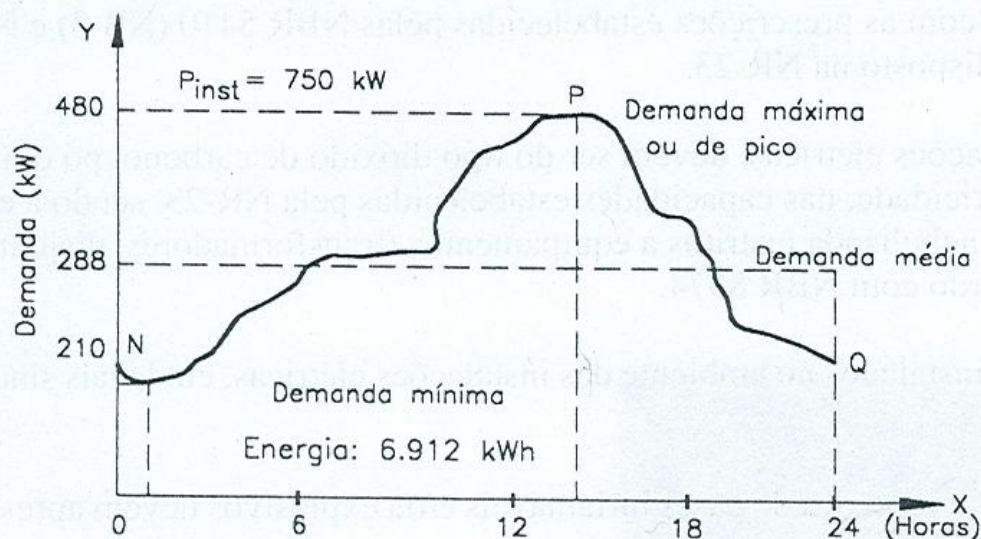
ADIMENSIONAL !!!

4º fator: FATOR DE PERDA

- ▶ Fator perda de energia do sistema: ocorre **sempre** que há **passagem de corrente** há **perdas por Efeito Joule**.
- ▶ É a relação entre a **perda de potência na demanda média** e a **perda de potência na demanda máxima** considerando um intervalo de tempo especificado.
- É uma função do fator de carga:

$$F_{perdas} = 0,30 \times F_{carga} + 0,70 \times F_{carga}^2$$

Exemplo 7 - FATOR DE PERDA



Tendo como base a curva de carga do exemplo, o fator de perda será:

$$F_{perdas} = 0,30 \times 0,60 + 0,70 \times 0,60^2$$
$$F_{perdas} = 0,43$$

Genericamente:

- Fator de perdas: relação entre as perdas médias e as perdas à carga máxima ao longo de um intervalo específico de tempo.

FATOR DE PERDA

$$= \frac{\text{perdas médias}}{\text{perdas à carga máxima}}$$

Perda de potência na demanda média

Perda de
potência na
demanda
máxima

Mês/Ano	Fator de Perdas da Geração (%)	Fator de Perdas do Consumo (%)
fev/07	2,21%	2,30%
mar/07	2,14%	2,22%
abr/07	2,27%	2,36%
mai/07	2,50%	2,61%
jun/07	2,05%	2,13%
jul/07	2,17%	2,24%
ago/07	1,99%	2,05%
set/07	1,92%	1,98%
out/07	2,17%	2,25%
nov/07	2,34%	2,44%
dez/07	1,95%	2,01%
jan/08	2,09%	2,16%
fev/08	2,13%	2,21%

5º fator: FATOR DE SIMULTANEIDADE ou FATOR DE COINCIDÊNCIA

É a relação entre a demanda máxima do grupo de aparelhos pela soma das demandas individuais dos aparelhos do mesmo grupo, num intervalo de tempo considerado. **O fator oposto é o Fator de diversidade.**



$$F_{\text{diversidade}} = \frac{\text{Demanda}_{\text{não coincidente máxima}}}{\text{Demanda}_{\text{coincidente máxima}}} = \frac{\text{Demanda}_{\text{não coincidente máxima}}}{\text{Demanda}_{\text{diversificada máxima}}}$$

▪ Fator de coincidência: relação entre a demanda máxima do sistema como um todo e a soma das demandas máximas individuais das várias subdivisões do sistema.

$$F_{\text{coincidência}} = \frac{\text{demanda máxima coincidente}}{\text{soma das demandas máximas individuais}}$$

$$F_{\text{coincidência}} = \frac{1}{F_{\text{diversidade}}} = \frac{\text{Demanda}_{\text{diversificada máxima}}}{\sum \text{Demanda}_{\text{máxima individual}}}$$

FATOR DE SIMULTANEIDADE ou FATOR DE COINCIDÊNCIA

- *Resulta da coincidência das demandas máximas de alguns aparelhos do grupo de carga, devido à natureza de sua operação.*
- A aplicação do fator de simultaneidade deve ser precedido de um estudo específico das cargas, a fim de evitar subdimensionamentos.
- Pode ser aplicado em qualquer outro estudo de linhas de distribuição, quer seja de gás, de petróleo, de energia, de água, etc.
- Por tratar-se de um fator multiplicador entre 0 e 1, ajusta o consumo total teórico de um número de aparelhos de utilização.

FATOR DE SIMULTANEIDADE - F_s

F_s para diferentes potências de motores em agrupamentos e outros aparelhos.

Aparelhos (cv)	Número de Aparelhos							
	2	4	5	8	10	15	20	50
Motores: 3/4 a 2,5	0,85	0,80	0,75	0,70	0,60	0,55	0,50	0,40
Motores: 3 a 15	0,85	0,80	0,75	0,75	0,70	0,65	0,55	0,45
Motores: 20 a 40 cv	0,80	0,80	0,80	0,75	0,65	0,60	0,60	0,50
Acima de 40 cv	0,90	0,80	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,60
Retificadores	0,90	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70
Soldadores	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30
Fornos resistivos	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
Fornos de indução	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-

Fator de simultaneidade é sempre ≤ 1

6º fator: FATOR DE UTILIZAÇÃO - F_u

▪ Fator de utilização: relação entre a demanda máxima e a capacidade nominal do sistema. A capacidade nominal do sistema pode ser definida em termos de capacidade de corrente ou limites de queda de tensão.

$$F_u = \frac{\text{demanda máxima}}{\text{capacidade nominal do sistema}}$$

É o fator pelo qual deve ser multiplicada a potência nominal do aparelho para se obter a potência média absorvida pelo mesmo nas condições de utilização.

Na falta de dados deve se usar 0,75.

Aparelho	Fator de utilização
Forno à resistência Secadores Caldeiras Fornos de indução Soldadores	1
Motores de ¾ a 2,5 cv	0,70
Motores de 3 a 15 cv	0,83
Motores de 20 a 40 cv	0,85
Motores acima de 40 cv	0,87

→ Como utilizar os
fatores nos projetos??

PARA ESPECIFICAÇÃO DOS CONDUTORES/PROTEÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS:

NÃO usa F_d , nem usa $F_s + F_u$

- DEVE-SE USAR APENAS AS CORRENTES DE PROJETO PARA CARGA NOMINAL DO EQUIPAMENTO, APLICADOS OS DEVIDOS FATORES DE CORREÇÃO.

PARA ESPECIFICAÇÃO DE ALIMENTADORES GERAIS /PROTECAO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (GERAL OU PARCIAIS):

usa F_d

ou

usa $F_s + F_u$

- É NECESSÁRIO ESTIMAR A DEMANDA PROVÁVEL DA EMPRESA EM PROJETO OU DO QUADRO EM ESTUDO.
- Fatores **devem ser obtidos de referencias técnicas e verificadas em industrias do mesmo ramo de atividades que a indústria em estudo, levando em conta suas particularidades.**

Exemplo 8 – CÁLCULO DE DEMANDAS E FATOR DE DEMANDA

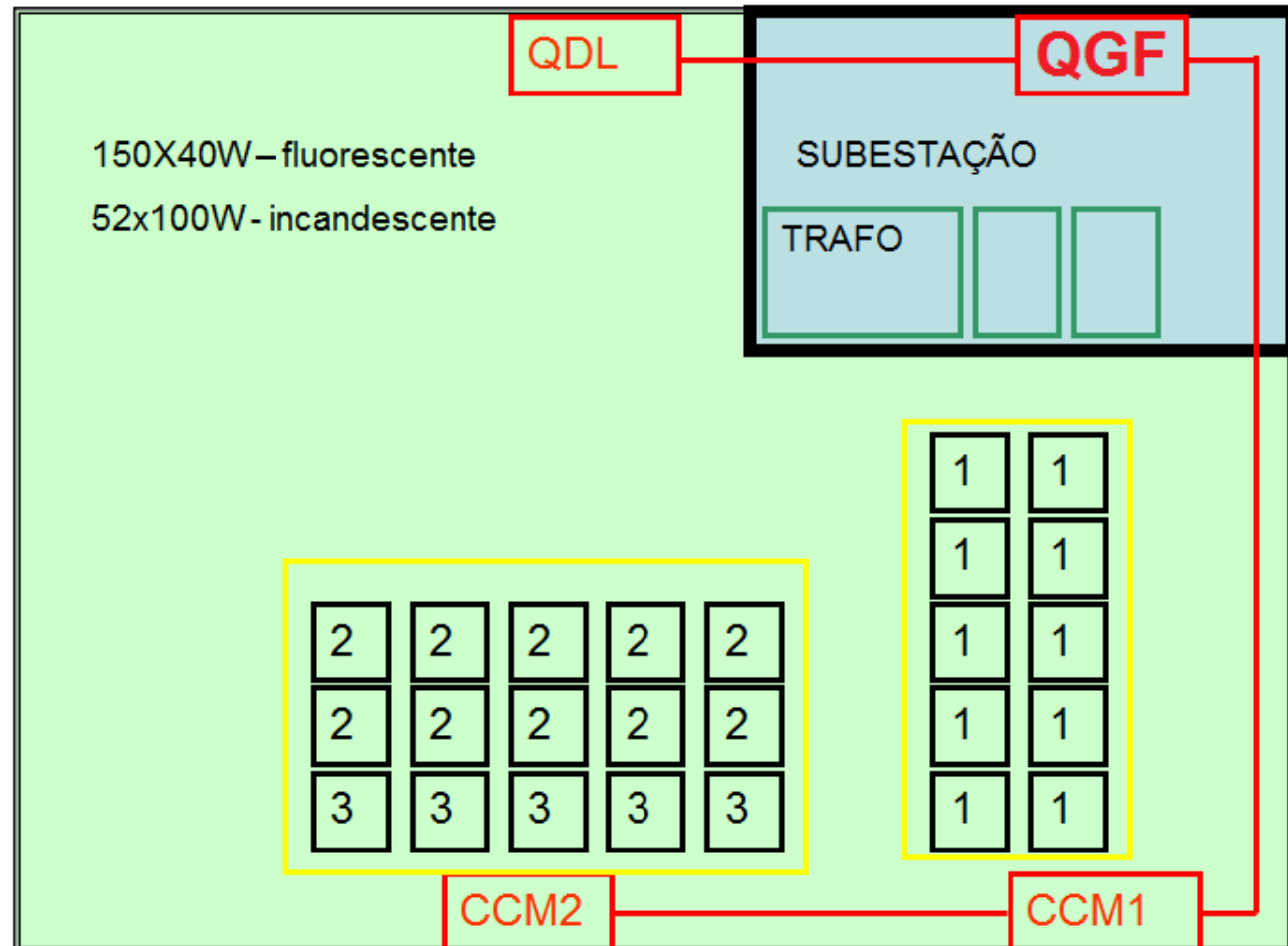
Considere a indústria apresentada na figura, sendo os aparelhos de iluminação são compensados (alto fator de potência).

Os motores são todos de indução, rotor em gaiola e de 4 pólos, com as seguintes potências:

- Motores nº 1 – 75 cv;
- Motores nº 2 – 30 cv;
- Motores nº 3 – 50 cv.

Pede-se:

- As demandas individuais de cada grupo de cargas: CCM_1 , CCM_2 e QDL
- A demanda total: QGF.
- A potência do transformador da subestação que alimenta esta indústria.
- O fator de demanda total deste consumidor.



Demanda solicitadas da rede elétrica:

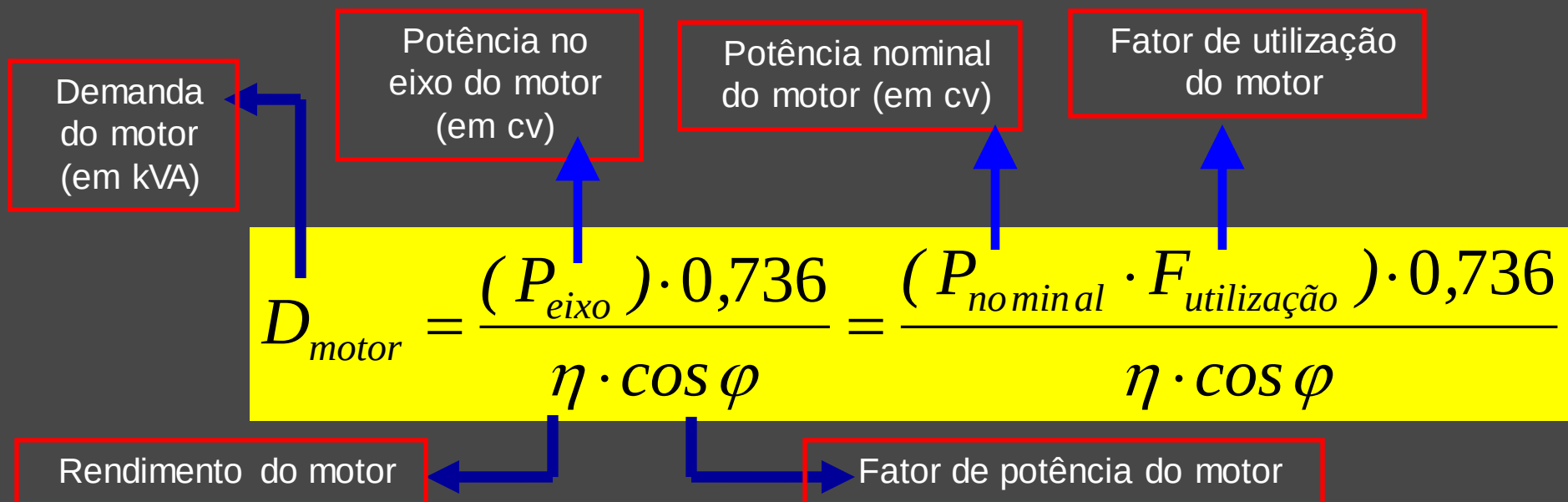


Tabela I - Fatores de Utilização

Aparelhos	Fator de utilização
Fornos a resistência	1,00
Secadores, caldeiras, etc.	1,00
Fornos de indução	1,00
Motores de 3/4 a 2,5 cv	0,70
Motores de 3 a 15 cv	0,83
Motores de 20 a 40 cv	0,85
Acima de 40 cv	0,87
Soldadores	1,00
Retificadores	1,00

Para cada motor:

Potência no eixo do motor:

$$P_{\text{eixo}} = P_{\text{nominal}} \times F_{\text{utilização}}$$

Demanda solicitada da rede elétrica:

$$D_{\text{motor}} = \frac{(P_{\text{nominal}} \cdot F_{\text{utilização}}) \cdot 0,736}{\eta \cdot \cos \varphi}$$

Para um conjunto de N motores iguais:

$$D = N \cdot \frac{P(W)}{\eta \cdot F_p} \quad F_u \cdot F_s$$

I) Por cada motor:

Potência no eixo do motor:

$$P_{\text{eixo}} = P_{\text{nominal}} \times F_{\text{utilização}}$$

Aparelhos	Fator de utilização
Motores de 3/4 a 2,5 cv	0,70
Motores de 3 a 15 cv	0,83
Motores de 20 a 40 cv	0,85
Acima de 40 cv	0,87

Demanda solicitada da rede elétrica:

$$D_{\text{motor}} = \frac{(P_{\text{nominal}} \cdot F_{\text{utilização}}) \cdot 0,736}{\eta \cdot \cos \varphi}$$

$$D_{\text{motor}_1} = \frac{(75 \cdot 0,87) \cdot 0,736}{0,92 \cdot 0,86} = 60,7 \text{ kVA}$$

$$D_{\text{motor}_2} = \frac{(30 \cdot 0,85) \cdot 0,736}{0,9 \cdot 0,83} = 25,1 \text{ kVA}$$

$$D_{\text{motor}_3} = \frac{(50 \cdot 0,87) \cdot 0,736}{0,92 \cdot 0,86} = 40,4 \text{ kVA}$$

Tabela II - Motores assíncronos trifásicos com rotor em curto-circuito

Potência nominal	Potência ativa	Corrente nominal		Velocidade em rpm	Fator de potência	Relação Inp/In	Relação Cp/Cn	Conjugado nominal	Rotor bloqueado	Rendimento	Momento de inércia
cv	kW	220 V	380 V				%	mkgf	s	%	kgm ²
II pólos											
1	0,7	3,3	1,9	3.440	0,76	6,2	180,0	0,208	7,1	0,81	0,0016
3	2,2	9,2	5,3	3.490	0,76	8,3	180,0	0,619	6,0	0,82	0,0023
5	4	13,7	7,9	3.490	0,83	9,0	180,0	1,020	6,0	0,83	0,0064
7,5	5,5	19,2	11,5	3.480	0,83	7,4	180,0	1,540	6,0	0,83	0,0104
10	7,5	28,6	16,2	3.475	0,85	6,7	180,0	2,050	6,0	0,83	0,0179
15	11	40,7	23,5	3.500	0,82	7,0	180,0	3,070	6,0	0,83	0,0229
20	15	64,0	35,5	3.540	0,73	6,8	250,0	3,970	6,0	0,83	0,0530
25	18,5	69,0	38,3	3.540	0,82	6,8	300,0	4,960	6,0	0,86	0,0620
30	22	73,0	40,5	3.535	0,88	6,3	170,0	5,960	6,0	0,89	0,2090
40	30	98,0	54,4	3.525	0,89	6,8	220,0	7,970	9,0	0,90	0,3200
50	37	120,0	66,6	3.540	0,89	6,8	190,0	9,920	10,0	0,91	0,3330
60	45	146,0	81,0	3.545	0,89	6,5	160,0	11,880	18,0	0,91	0,4440
75	55	178,0	98,8	3.550	0,89	6,9	170,0	14,840	16,0	0,92	0,4800
100	75	240,0	133,2	3.560	0,90	6,8	140,0	19,720	11,0	0,93	0,6100
125	90	284,0	158,7	3.570	0,90	6,5	150,0	24,590	8,9	0,93	1,2200
150	110	344,0	190,9	3.575	0,90	6,8	160,0	29,460	27,0	0,93	1,2700
IV pólos											
1	0,7	3,8	2,2	1.715	0,65	5,7	200,0	0,420	6,0	0,81	0,0016
3	2,2	9,5	5,5	1.720	0,73	6,6	200,0	1,230	6,0	0,82	0,0080
5	4	13,7	7,9	1.720	0,83	7,0	200,0	2,070	6,0	0,83	0,0091
7,5	5,5	20,6	11,9	1.735	0,81	7,0	200,0	3,100	6,0	0,84	0,0177
10	7,5	26,6	15,4	1.740	0,85	6,6	190,0	4,110	8,3	0,86	0,0328
15	11	45,0	26,0	1.760	0,75	7,8	195,0	6,120	8,1	0,86	0,0433
20	15	52,0	28,8	1.760	0,86	6,8	220,0	7,980	7,0	0,88	0,0900
25	18,5	64,0	35,5	1.760	0,84	6,7	230,0	9,970	6,0	0,90	0,1010
30	22	78,0	43,3	1.760	0,83	6,8	235,0	11,970	9,0	0,90	0,2630
40	30	102,0	56,6	1.760	0,85	6,7	215,0	15,960	10,0	0,91	0,4050
50	37	124,0	68,8	1.760	0,86	6,4	300,0	19,950	12,0	0,92	0,4440
60	45	150,0	83,3	1.765	0,86	6,7	195,0	23,870	12,0	0,92	0,7900
75	55	182,0	101,1	1.770	0,86	6,8	200,0	29,750	15,0	0,92	0,9000
100	75	244,0	135,4	1.770	0,87	6,7	200,0	39,670	8,3	0,92	1,0600
125	90	290,0	160,9	1.780	0,87	6,5	250,0	49,310	14,0	0,94	2,1000
150	110	350,0	194,2	1.780	0,87	6,8	270,0	59,170	13,0	0,95	2,5100
180	132	420,0	233,1	1.785	0,87	6,5	230,0	70,810	11,0	0,95	2,7300
200	150	470,0	271,2	1.785	0,87	6,9	230,0	80,000	17,0	0,95	2,9300
220	160	510,0	283,0	1.785	0,87	6,5	250,0	86,550	15,0	0,95	3,1200
250	185	590,0	327,4	1.785	0,87	6,8	240,0	95,350	15,0	0,95	3,6900
300	220	694,0	385,2	1.785	0,88	6,8	210,0	118,020	24,0	0,96	6,6600
380	280	864,0	479,5	1.785	0,89	6,9	210,0	149,090	25,0	0,96	7,4000
475	355	1100,0	610,5	1.788	0,89	7,6	220,0	186,550	26,0	0,96	9,1000
600	450	1384,0	768,1	1.790	0,89	7,8	220,0	265,370	29,0	0,96	12,1000

Demanda solicitada da rede elétrica:

II) Por cada CCM - Centro de Controle de Motores:

$$D_{CCM} = n^{\circ} \text{ de motores} \times Demanda_{motor} \times \text{Fator simultaneidade}$$

$$D_{CCM_1} = 10 \times 60,7 \times 0,65 = 394,5 \text{ kVA} \rightarrow 10 \text{ motores de 75 cv}$$

$$D_{CCM_2} = (10 \times 25,1 \times 0,65) + (5 \times 40,4 \times 0,70) = 304,5 \text{ kVA} \rightarrow 10 \text{ motores de 30 cv e 5 motores de 50 cv}$$

Tabela III - Fatores de Simultaneidade

Aparelhos (cv)	Número de Aparelhos							
	2	4	5	8	10	15	20	50
Motores: 3/4 a 2,5	0,85	0,80	0,75	0,70	0,60	0,55	0,50	0,40
Motores: 3 a 15	0,85	0,80	0,75	0,75	0,70	0,65	0,55	0,45
Motores: 20 a 40 cv	0,80	0,80	0,80	0,75	0,65	0,60	0,60	0,50
Acima de 40 cv	0,90	0,80	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,60
Retificadores	0,90	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70
Soldadores	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30
Fornos resistivos	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
Fornos de indução	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-

Demanda solicitada da rede elétrica:

III) Pelo QDL – Quadro de Distribuição de Luz:

Potência aparente do reator

Demanda em kVA

$$D_{iluminação} = fator_{multiplicação} \times \left[\frac{quantidade_{lâmpadas} \times \left(potênci a_{nominal_{lâmpada}} + \frac{potênci a_{nominal_{reator}}}{fator\ de\ potênci a_{reator}} \right)}{1000} \right]$$

recomendável
para compensar
as perdas dos
reatores e as
correntes
harmônicas nas
lâmpadas
fluorescentes

$$D_{fluorescentes} = 1,8 \times \left[\frac{150 \times \left(40 + \frac{15,3}{0,4} \right)}{1000} \right]$$

$$D_{incandescentes} = 1 \times \left[\frac{52 \times (100 + 0)}{1000} \right]$$

Demanda do QDL

$$D_{iluminação} = 26,3\ kVA$$

O autor (Mamede) optou por utilizar o fp do reator (o qual deve ser aplicado apenas sobre a potência dissipada pelo reator), já que o reator é o responsável pelo consumo da potência indutiva e a tabela do reator estava disponível (fp_{reator}=0,4). Normalmente consideramos o fp do conjunto, o qual é aplicado sobre a potencia da lâmpada (no caso fp_{conjunto} seria 0,511)

$$S_{fluorescente} = \frac{40W}{0,511} = 78,28\ kVA$$

ou

$$S_{fluorescentes} = 40W + \left(\frac{15,3\ W}{0,4} \right) = 78,25\ VA$$

Tabela IV - Características dos reatores RTL Philips

Lâmpadas	Tensão	Corrente	Fator de potência	Perdas (W)	Starter
Reatores simples					
1 x 20	118	0,36	0,57	6,1	S-2
1 _ 20	220	0,37	0,34	10,0	S-2
1 x 40	118	0,91	0,49	12,9	S-10
1 x 40 - 2 x 20	220	0,43	0,50	10,5	S-10/2S-2
1 x 65	220	0,67	0,50	11,9	S-10
1 x 20	118	0,75	0,37	12,1	-
1 x 20	220	0,57	0,28	14,4	-
1 x 40	118	0,93	0,45	14,9	-
1 x 40	220	0,64	0,40	15,3	-
1 x 110	220	0,62	0,90	17,3	-
Reatores duplos					
2 x 40	118	0,87	0,90	21,9	2S-10
2 x 40 - 4 x 20	220	0,44	0,90	18,3	2S-10/4S-2
2 x 20	220	0,33	0,90	19,5	-
2 x 40	115	0,95	0,90	22,5	-
2 x 40	125	0,88	0,90	20,4	-
2 x 40	220	0,51	0,90	24,1	-
2 x 65	220	0,71	0,90	23,3	2S-10
2 x 110	220	1,20	0,90	32,0	-

Demanda solicitada da rede elétrica:

IV) Pelo QGF – Quadro Geral de Força ou QDG - Quadro de Distribuição Geral:

$$Demanda_{QGF} = Demanda_{CCM1} + Demanda_{CCM2} + Demanda_{QDL}$$

$$Demanda_{QGF} = 394,5 + 304,5 + 26,3 = 725,3 \text{ kVA}$$

Resposta item (b)

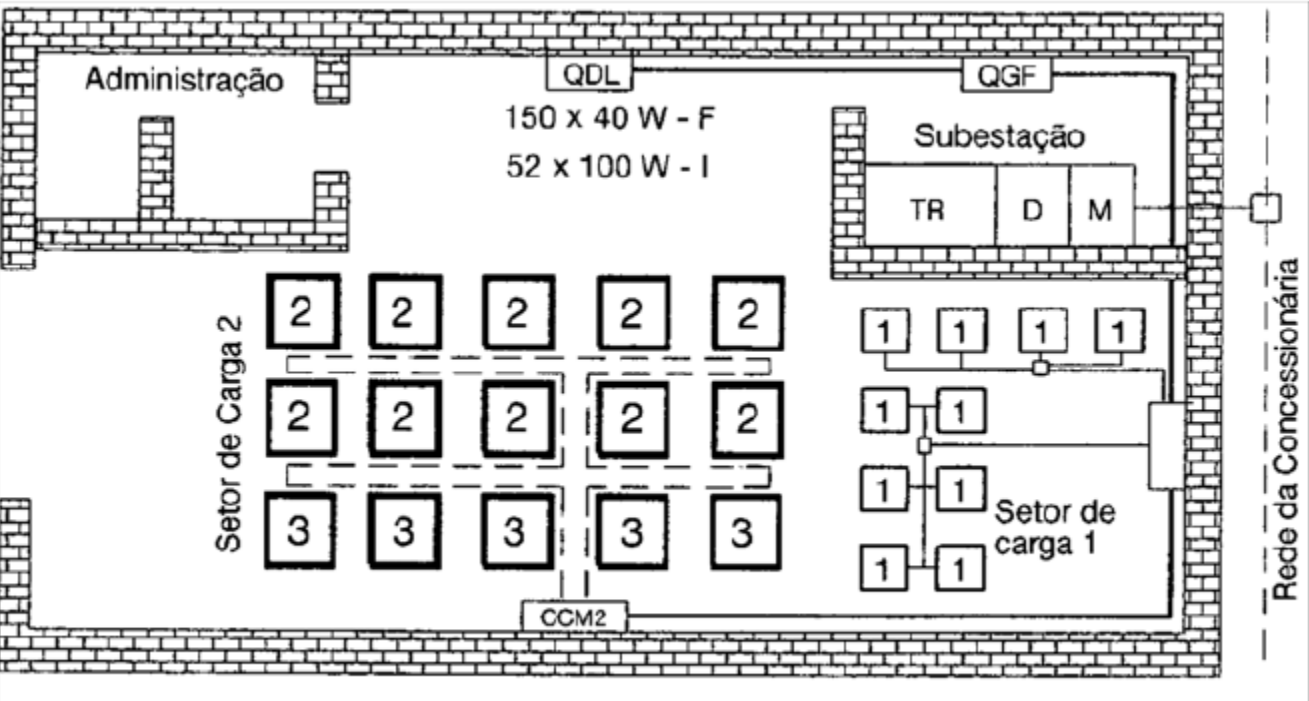


Fig. 1 Layout da Indústria

(c) Potência do trafo de alimentação da SE desta indústria:

Tabela V - Tranformadores Comerciais

kVA	Dimensões (mm)					Corrente de excitação (%)	Perdas em vazio (W)	Perdas Totais (W)	Tensão de curto-circuito 75° C(%)	Volume óleo (L)	Massa Total (kg)
	A	C	L	B	D						
5	770	740	575	200	120	4,8	100	440	3,5	45	155
30	810	760	575			4,1	170	740		50	207
45	845	795	585			3,7	220	1000		60	270
75	955	1055	655	400	150	3,1	330	1470		73	365
112,5	955	1150	730			2,8	440	1990		89	475
150	985	1280	835			2,6	540	2450		95	550
225	1045	1610	990			2,3	765	3465	4,5	135	790
300	1110	1600	1000			2,2	950	4310		190	980

kVA	Dimensões (mm)								E.E.	SELADO		C/ CONSERVADOR	
	A	A1	A2	A3	C	C1	L	L1		Volume óleo (L)	Massa Total (kg)	Volume óleo (L)	Massa Total (kg)
500	1465	1630	1765	1165	1685	1750	1235	1365	670	285	1395	345	1725
750	1540	1710	1845	1245	1950	1990	1405	1535		465	2240	530	2430
1000	1580	1820	1900	1335	2170	2180	1550	1680		550	2750	625	2865
1500	2010	2230	2275	1705	2540	2570	1790	1920		780	3665	925	3905

➔ 1a Opção: 1 Transformador de 750kVA

2a Opção: 1 Transformador de 500kVA e outro de 225kVA, em operação em paralelo

3a Opção: 1 Transformador de 500kVA e outro de 300kVA, em operação em paralelo

(d) Fator de Demanda total desta indústria

$$F_d = \frac{Demanda_{m\acute{a}xima}}{Pot\^encia_{instalada}}$$

$$= \frac{725,3\text{ kVA}}{(10 \cdot 69,8) + (10 \cdot 29,6) + (5 \cdot 46,5) + (150 \cdot 0,0783) + (52 \cdot 0,1)}$$

$$F_d = \frac{725,3\text{ kVA}}{698 + 296 + 232,5 + 11,74 + 5,2} = \frac{725,3\text{ kVA}}{1243,45\text{ kVA}} = \mathbf{0,58}$$

- Carga instalada de cada motor:
- 10 x Motores nº 1 – 75 cv;
 - 10 x Motores nº 2 – 30 cv;
 - 5 x Motores nº 3 – 50 cv.

$$S_{motor_1} = \frac{cv \cdot 0,736}{\eta \cdot fp} = \frac{(75\text{ cv}) \cdot 0,736}{0,92 \cdot 0,86} = \mathbf{69,77\text{ kVA}}$$

$$S_{motor_2} = \frac{(30\text{ cv}) \cdot 0,736}{0,9 \cdot 0,83} = \mathbf{29,56\text{ kVA}}$$

$$S_{motor_3} = \frac{(50\text{ cv}) \cdot 0,736}{0,92 \cdot 0,86} = \mathbf{46,51\text{ kVA}}$$

- Carga instalada de cada lâmpada:
- 150 fluorescentes (40W);
 - 52 incandescentes (100W)

$$S_{florescente} = \frac{P[W]}{1000 \cdot fp} = \frac{40\text{ W}}{1000 \cdot 0,511} = \mathbf{0,0783\text{ kVA}}$$

$$S_{incandescente} = \frac{100\text{ W}}{1000 \cdot 1} = \mathbf{0,1\text{ kVA}}$$

Obs:
→ Demanda máxima e potência instalada: ambas em W ou ambas em VA !

→ Erros grosseiros em todas as somas de potências aparentes (S): **desprezando FP** **consideravelmente divergentes!** **O certo seria somar potências complexas.** Entretanto, até mesmo as concessionárias, órgãos regulamentadores e livros da área (Mamede) efetuam tal aproximação.

Exemplo 9 – CALCULE: os fatores de projeto de possível determinação, as demandas mínimas, máximas e médias (de cada circuito) e do conjunto (demanda total) e esboce as curvas de carga.

carga do Projeto NERAM - Modelo de Negócio de Energia Elétrica em Comunidades Isoladas na Amazônia

Demanda diária distribuída no Sistema NERAM																											
RESIDÊNCIAS																											
Hora	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20	21h	22h	23h	24h	Total de horas	W/h	
Carga																											
Iluminação int					1	1														1	1	1	1		6	5840	
Iluminação ext	1	1	1	1	1	1														1	1	1	1	1	11	2920	
Tomadas							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				15	21900	
FÁBRICA DE POLPA DE AÇAÍ																											
Hora	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20	21h	22h	23h	24h	Total de horas	W/h	
Carga																											
Iluminação int																			1	1	1				3	1400	
Iluminação ext	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	12	40	
Tomadas									1	1	1				1	1	1								6	1350	
C. Frigorífica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	6000	
Cond. de Ar Prod.									1	1	1	1			1	1	1	1							8	3600	
Despolpadeira									1	1	1	1			1	1	1	1							8	1500	
Mesa de lavagem									1	1	1	1			1	1	1	1							8	375	
Dosador									1	1	1	1			1	1	1	1							8	750	
Selador									1	1	1	1			1	1	1	1							8	375	

SECADOR

Hora	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20	21h	22h	23h	24h	Total de horas	W/h	
Carga																											
Tomadas								1	1	1	1				1	1	1									7	450
Elevador (1CV)						1													1							2	1042,5
Cilindro (3CV)							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								12	2992
Ventilador (5CV)							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								12	4958
Iluminação LM	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	13	800

POÇO

Hora	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20	21h	22h	23h	24h	Total de horas	W/h
Carga																										
Iluminação ext	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	12	20
Bomba d'água								1			1			1			1								4	2200

GERAÇÃO

Hora	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20	21h	22h	23h	24h	Total de horas	Rend.
Carga																										
GERADOR 1	1	1	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1			1	18	90%
GERADOR 2						1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		16	

Local	Residência	Fáb. Polpa	Secador	Poço	Consumo	Pot. Gerada
Hora	W	W	W	W	kWh	kW
1	2920	6040	800	20	9,78	36
2	2920	6040	800	20	9,78	36
3	2920	6040	800	20	9,78	36
4	2920	6040	800	20	9,78	36
5	8760	6040	800	20	15,62	36
6	8760	6040	1842,5	20	16,66	36
7	21900	6040	2992	20	30,95	36
8	21900	6000	3442	2200	33,54	36
9	21900	13950	3442	0	39,29	72
10	21900	13950	3442	0	39,29	72
11	21900	13950	3442	2200	41,49	72
12	21900	12600	2992	0	37,49	72
13	21900	6000	2992	0	30,89	36
14	21900	6000	2992	2200	33,09	36
15	21900	13950	3442	0	39,29	72
16	21900	13950	3442	0	39,29	72
17	21900	13950	3442	2200	41,49	72
18	21900	12600	3792	0	38,29	72
19	21900	7400	1842,5	0	31,14	36
20	30660	7440	800	20	38,92	72
21	30660	7440	800	20	38,92	72
22	8760	6040	800	20	15,62	36
23	8760	6040	800	20	15,62	36
24	2920	6040	800	20	9,78	36

Curva de carga diária

